a'. 因为 a 不在 α 上，所以 a' 与 a 不重合. 另一方面，因为 $a \parallel b$，$a' \parallel b$，所以 $a' \parallel a$，这和 a 与 a' 交于点 P 矛盾. 所以原假设不成立，从而 $a \parallel \alpha$.

依据上述判定定理，要判定不在平面上的一条直线与这个平面平行，只要在此平面上找到此直线的一条平行线即可.

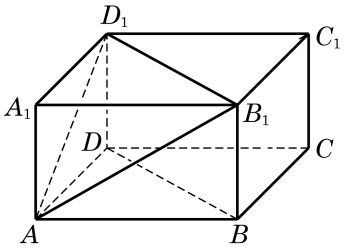


图 10-3-2

例 1 在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，证明直线 BD 平行于平面 AB_1D_1.

证明 如图 10-3-2，因为棱 BB_1 平行且等于棱 DD_1，所以 BB_1D_1D 是平行四边形，从而 $BD \parallel B_1D_1$. 因为直线 B_1D_1 在平面 AB_1D_1 上，而直线 BD 不在平面 AB_1D_1 上，由上述判定定理，得到直线 $BD \parallel$ 平面 AB_1D_1.

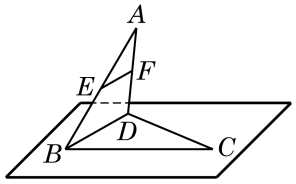


图 10-3-3

例 2 证明：空间四边形相邻两边中点的连线，必平行于经过另外两边的平面.

已知：如图 10-3-3，在空间四边形 $ABCD$ 中，设 E、F 分别是两边 AB、AD 的中点.

求证：$EF \parallel$ 平面 BCD.

证明 连接 BD. 在 $\triangle ABD$ 中，中位线 EF 必平行于边 BD.

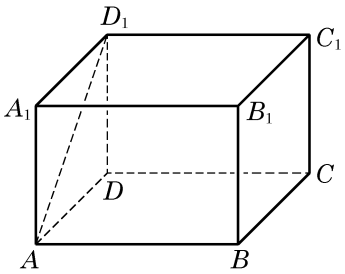
因为 BD 在平面 BCD 上，而 EF 不在平面 BCD 上，由上述判定定理，得到 $EF \parallel$ 平面 BCD.

练习 10.3(1)

1. 如图，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的 6 个面中，

(1) 与 AB 平行的平面是_____；

(2) 与 AD_1 平行的平面是_____.



(第 1 题)

2. 判断下列命题的真假，并说明理由：

(1) 若直线 a 上有无数个点不在平面 α 上，则 $a \parallel \alpha$；

(2) 若直线 a 与平面 α 上的一条直线平行，则 a 与平面 α 上的任意一条直线都平行；

(3) 若两条平行直线中的一条平行于一个平面，则另一条直线也平行于这个平面；

(4) 设直线 a 在平面 α 上，直线 b 不在平面 α 上，并且 $a \parallel b$，则 $b \parallel \alpha$.

3. 若直线 l 不平行于平面 α，且 l 不在平面 α 上，判断下列结论是否成立，并说明理由：

(1) 平面 α 上的所有直线都与 l 异面；